

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)
SIAMQR (Sistem Informasi Absensi Mahasiswa Berbasis QR Code)



Dosen Pengampu:

Lili Dwi Yulianto S.Kom., M.Kom

Anggota Kelompok:

Diva Aulia Maharani (247006516010)

Avrita Destiani Putri (247006516046)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS NASIONAL

2026

BAB I

INTRODUCTION

1.1 Purpose

Dokumen *Software Requirements Specification* (SRS) ini disusun untuk menjelaskan secara rinci kebutuhan perangkat lunak dari sistem SIAMQR (Sistem Informasi Absensi Mahasiswa Berbasis QR Code). Dokumen ini menjadi pedoman utama dalam proses pengembangan sistem, mulai dari tahap analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, hingga pengujian dan evaluasi.

Penyusunan dokumen ini mengacu pada standar IEEE yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, terstruktur, dan menyeluruh mengenai fungsi sistem, batasan sistem, serta kebutuhan pengguna. Dengan adanya dokumen ini, seluruh pihak yang terlibat, baik pengembang, pengguna, maupun stakeholder lainnya, dapat memiliki pemahaman yang sama terhadap sistem yang akan dibangun.

Selain itu, dokumen ini juga bertujuan untuk meminimalkan kesalahan dalam proses pengembangan, mengurangi risiko miskomunikasi, serta memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tujuan awal perancangan sistem.

1.2 Scope

SIAMQR merupakan sistem berbasis web yang dirancang untuk mempermudah proses pencatatan kehadiran mahasiswa secara digital. Sistem ini memanfaatkan teknologi QR Code sebagai media utama dalam proses absensi, sehingga proses menjadi lebih cepat, efisien, dan minim kesalahan.

Ruang lingkup sistem ini meliputi beberapa aspek utama, yaitu proses absensi mahasiswa menggunakan QR Code, validasi lokasi menggunakan GPS untuk memastikan kehadiran berada di area yang ditentukan, serta verifikasi identitas melalui pengambilan foto (selfie) sebagai bukti kehadiran. Selain itu, sistem juga menyediakan fitur monitoring kehadiran mahasiswa secara real-time yang dapat diakses oleh dosen, sehingga memudahkan dalam pengawasan.

Sistem ini dikembangkan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang sering terjadi dalam proses absensi konvensional maupun digital, seperti praktik titip absen, ketidakefisienan waktu, serta keterbatasan dalam pemantauan kehadiran mahasiswa. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses absensi menjadi lebih transparan, akurat, dan terpercaya.

1.3 Definitions

Bagian ini menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam dokumen agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami isi dokumen.

- QR Code (Quick Response Code): Kode dua dimensi yang dapat dipindai untuk menyimpan dan mengakses informasi secara cepat
- Software Requirements Specification (SRS): Dokumen yang berisi deskripsi lengkap mengenai kebutuhan sistem perangkat lunak
- Functional Requirement (FR): Kebutuhan yang menjelaskan fungsi atau layanan utama yang harus disediakan oleh sistem
- Non-Functional Requirement (NFR): Kebutuhan yang berkaitan dengan kualitas sistem seperti performa, keamanan, dan keandalan
- GPS (Global Positioning System): Sistem navigasi berbasis satelit yang digunakan untuk menentukan lokasi pengguna

1.4 References

Dokumen ini disusun dengan mengacu pada beberapa referensi berikut:

- IEEE Std 830-1998 – *Software Requirements Specification*
- Sommerville, Ian. *Software Engineering*, 10th Edition, 2016
- Pressman, Roger S. *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 2014

Referensi tersebut digunakan sebagai dasar dalam penyusunan struktur dokumen serta pendekatan dalam analisis kebutuhan sistem.

1.5 Overview

Dokumen SRS ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kebutuhan sistem absensi berbasis QR Code. Isi dokumen mencakup penjelasan mengenai tujuan sistem, deskripsi umum sistem, karakteristik pengguna, batasan sistem, serta fitur-fitur utama yang akan dikembangkan.

Selain itu, dokumen ini juga memuat kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan proses pengembangan sistem dapat dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

BAB II

OVERALL DESCRIPTION

2.1 Product Perspective

SIAMQR merupakan aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui browser tanpa memerlukan proses instalasi tambahan. Sistem ini dirancang agar dapat berjalan pada berbagai perangkat, seperti komputer, laptop, maupun smartphone yang memiliki koneksi internet.

Dalam konteks sistem informasi pendidikan, aplikasi ini berperan sebagai solusi digital yang menggantikan metode absensi konvensional menjadi lebih modern dan efisien. Sistem ini juga mendukung integrasi dengan teknologi seperti QR Code dan GPS untuk meningkatkan akurasi data kehadiran.

2.2 Product Functions

Sistem ini berfungsi sebagai platform untuk melakukan proses absensi mahasiswa secara digital. Mahasiswa dapat melakukan login ke dalam sistem, kemudian melakukan absensi dengan cara memindai QR Code yang telah disediakan oleh dosen.

Selain itu, sistem juga melakukan validasi lokasi dan verifikasi identitas untuk memastikan keabsahan kehadiran mahasiswa. Dosen dapat memantau kehadiran mahasiswa secara real-time, serta melihat rekapitulasi data absensi yang telah tersimpan dalam sistem.

2.3 User Characteristics

1. Mahasiswa

Mahasiswa merupakan pengguna utama yang menggunakan sistem untuk melakukan absensi. Mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dasar dalam menggunakan smartphone dan memahami cara melakukan scan QR Code.

2. Dosen

Dosen bertindak sebagai pengelola kelas yang bertugas membuat QR Code absensi

serta memantau kehadiran mahasiswa. Dosen juga dapat melihat laporan absensi sebagai bahan evaluasi.

3. Admin

Admin bertanggung jawab dalam mengelola sistem secara keseluruhan, termasuk mengatur data pengguna dan konfigurasi sistem.

2.4 Constraints

Dalam pengembangan sistem ini terdapat beberapa batasan yang harus diperhatikan, antara lain:

- Sistem hanya tersedia dalam bentuk aplikasi berbasis web
- Sistem memerlukan koneksi internet untuk dapat berfungsi dengan baik
- Akurasi validasi lokasi bergantung pada GPS perangkat pengguna
- Sistem digunakan dalam lingkungan akademik (perkuliahan)

Batasan ini menjadi acuan dalam pengembangan agar sistem tetap realistis dan sesuai dengan kondisi yang ada.

BAB III

SYSTEM FEATURES

Bagian ini menjelaskan fitur-fitur utama dalam Sistem Informasi Absensi Mahasiswa Berbasis QR Code yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Fitur-fitur tersebut mencakup proses login, pelaksanaan absensi, hingga pengelolaan dan pemantauan data kehadiran.

Setiap fitur dirancang untuk mendukung proses absensi yang lebih efektif, akurat, serta meminimalisir kecurangan melalui penggunaan QR Code, validasi lokasi, dan verifikasi identitas. Penjelasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai fungsi dan peran masing-masing fitur dalam sistem.

3.1 Login dan Autentikasi

Fitur ini digunakan untuk melakukan proses autentikasi pengguna sebelum dapat mengakses sistem. Pengguna diwajibkan memasukkan username dan password yang valid sesuai dengan hak akses yang dimiliki. Sistem akan melakukan validasi data sebelum memberikan akses ke dalam sistem.

3.2 Manajemen Kelas dan Pertemuan

Fitur ini memungkinkan dosen untuk mengelola data kelas, termasuk menambahkan jadwal pertemuan serta daftar mahasiswa. Fitur ini membantu dalam pengorganisasian kegiatan perkuliahan.

3.3 Generate QR Code Absensi

Fitur ini digunakan oleh dosen untuk membuat QR Code yang akan digunakan dalam proses absensi. QR Code bersifat dinamis dan hanya berlaku dalam waktu tertentu untuk mencegah penyalahgunaan.

3.4 Check-in Digital (Absensi)

Fitur ini memungkinkan mahasiswa melakukan absensi dengan cara memindai QR Code menggunakan perangkat masing-masing. Setelah berhasil dipindai, sistem akan mencatat kehadiran secara otomatis.

3.5 Validasi Lokasi (GPS)

Fitur ini berfungsi untuk memastikan bahwa mahasiswa berada di lokasi yang sesuai saat melakukan absensi. Sistem akan membandingkan lokasi pengguna dengan lokasi yang telah ditentukan.

3.6 Verifikasi Foto (Selfie)

Fitur ini digunakan untuk mengambil foto mahasiswa sebagai bukti kehadiran. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kecurangan seperti titip absen.

3.7 Monitoring Kehadiran (Real-time)

Fitur ini memungkinkan dosen untuk memantau kehadiran mahasiswa secara langsung selama proses absensi berlangsung.

3.8 Rekapitulasi dan Laporan

Fitur ini menyajikan data kehadiran dalam bentuk laporan yang dapat digunakan oleh dosen untuk evaluasi.

3.9 Riwayat Absensi Mahasiswa

Fitur ini memungkinkan mahasiswa untuk melihat riwayat kehadiran mereka selama mengikuti perkuliahan.

3.10 Notifikasi

Fitur ini memberikan informasi kepada pengguna terkait status absensi, apakah berhasil atau gagal.

3.11 Pengaturan Waktu Absensi

Fitur ini memungkinkan dosen untuk menentukan waktu mulai dan selesai absensi.

3.12 Pencegahan Kecurangan

Fitur ini mengintegrasikan QR Code, GPS, dan verifikasi foto untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam absensi.

3.13 Manajemen Pengguna (Admin)

Fitur ini memungkinkan admin untuk mengelola data pengguna, termasuk menambah, mengubah, dan menghapus akun.

3.14 Audit Log Aktivitas

Fitur ini mencatat seluruh aktivitas pengguna dalam sistem sebagai bahan monitoring dan evaluasi.

3.15 Pengaturan Sistem

Fitur ini digunakan oleh admin untuk mengatur konfigurasi sistem sesuai kebutuhan.

BAB IV

EXTERNAL INTERFACE REQUIREMENTS

Bagian ini menjelaskan antarmuka eksternal yang digunakan oleh sistem dalam berinteraksi dengan pengguna maupun komponen lain. Antarmuka ini mencakup tampilan pengguna, perangkat yang digunakan, serta komunikasi yang terjadi dalam sistem.

4.1 User Interface

Antarmuka pengguna pada sistem ini dirancang berbasis web dan mobile dengan tampilan yang sederhana, intuitif, dan mudah digunakan oleh dosen maupun mahasiswa. Sistem menyediakan beberapa halaman utama seperti halaman login, dashboard dosen, halaman generate QR Code, serta halaman scan absensi untuk mahasiswa.

Tampilan sistem dirancang responsif agar dapat menyesuaikan dengan berbagai ukuran layar, baik pada perangkat smartphone maupun komputer. Navigasi dibuat terstruktur dengan penggunaan bahasa yang jelas sehingga pengguna dapat melakukan proses absensi, monitoring, dan pengelolaan data dengan mudah tanpa kebingungan.

4.2 Hardware Interface

Sistem ini menggunakan perangkat keras seperti smartphone, komputer, atau laptop yang dilengkapi dengan kamera, GPS, serta perangkat input seperti layar sentuh, mouse, dan keyboard.

Kamera digunakan untuk melakukan scan QR Code dan pengambilan foto selfie sebagai verifikasi kehadiran. GPS digunakan untuk memvalidasi lokasi pengguna saat melakukan absensi. Perangkat tersebut mendukung jalannya proses absensi secara akurat dan aman.

4.3 Software Interface

Sistem beroperasi menggunakan browser sebagai media utama untuk mengakses aplikasi berbasis web. Selain itu, sistem terhubung dengan database untuk menyimpan data pengguna, data kelas, serta data kehadiran mahasiswa.

Sistem juga memanfaatkan API untuk mengakses fitur perangkat seperti kamera dan lokasi (GPS). Dengan pendekatan berbasis web, pengguna tidak perlu melakukan instalasi tambahan untuk menggunakan sistem.

4.4 Communication Interface

Sistem memanfaatkan jaringan internet sebagai media komunikasi dalam proses pertukaran data antara pengguna dan server. Seluruh aktivitas seperti proses login, scan QR Code, pengiriman data lokasi, serta penyimpanan absensi dilakukan secara real-time.

Untuk menjaga keamanan data, komunikasi dalam sistem menggunakan protokol yang aman sehingga dapat mengurangi risiko kebocoran data atau penyalahgunaan selama proses absensi berlangsung. Sistem juga dirancang untuk menangani gangguan jaringan agar data tetap tersimpan dengan baik.

BAB V

NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS

Bagian ini menjelaskan kebutuhan non-fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem agar dapat berjalan dengan baik dari sisi kualitas, performa, keamanan, serta kenyamanan penggunaan. Kebutuhan ini tidak secara langsung berkaitan dengan fungsi utama sistem, namun sangat penting dalam mendukung kinerja dan keandalan sistem secara keseluruhan.

5.1 Performance

Sistem diharapkan memiliki kinerja yang baik dalam memproses setiap aktivitas pengguna. Proses login, generate QR Code, serta scan absensi dilakukan dalam waktu yang cepat agar tidak menghambat kegiatan perkuliahan. Selain itu, sistem mampu menampilkan data kehadiran secara real-time tanpa keterlambatan yang signifikan.

5.2 Security

Keamanan sistem menjadi aspek penting dalam proses absensi. Sistem dirancang untuk membatasi akses pengguna sesuai dengan peran (dosen, mahasiswa, admin), serta melindungi data kehadiran dari akses yang tidak sah. Sistem juga dilengkapi dengan fitur keamanan seperti QR Code dinamis, validasi lokasi (GPS), serta verifikasi foto untuk meminimalkan kecurangan seperti titip absen.

5.3 Availability

Sistem diharapkan memiliki tingkat ketersediaan yang tinggi sehingga dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa selama proses perkuliahan berlangsung. Hal ini penting untuk memastikan seluruh mahasiswa dapat melakukan absensi tanpa kendala akses.

5.4 Usability

Sistem dirancang agar mudah digunakan oleh dosen dan mahasiswa dengan berbagai tingkat kemampuan. Tampilan antarmuka dibuat sederhana, responsif, dan intuitif sehingga pengguna dapat memahami dan menggunakan sistem tanpa memerlukan pelatihan khusus.

5.5 Reliability

Sistem dirancang agar dapat berjalan secara stabil selama proses absensi berlangsung. Sistem diharapkan tidak mengalami gangguan seperti error atau crash yang dapat menghambat proses absensi maupun monitoring kehadiran.

5.6 Scalability

Sistem diharapkan mampu menangani banyak pengguna secara bersamaan, terutama saat proses absensi berlangsung di kelas dengan jumlah mahasiswa yang besar, tanpa mengalami penurunan performa yang signifikan.

5.7 Accuracy

Sistem diharapkan memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam mencatat kehadiran mahasiswa, termasuk dalam validasi waktu, lokasi, dan verifikasi identitas pengguna. Hal ini penting agar data kehadiran yang dihasilkan dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar evaluasi.

BAB VI

OTHER REQUIREMENTS

Bagian ini menjelaskan kebutuhan tambahan yang tidak termasuk dalam kebutuhan fungsional maupun non-fungsional, namun tetap perlu diperhatikan dalam pengembangan dan pengoperasian sistem.

6.1 Database Requirements

Sistem menggunakan database untuk menyimpan data pengguna, data kelas, serta data kehadiran mahasiswa. Database dirancang secara terstruktur agar memudahkan proses pengolahan, pencarian, dan pelaporan data. Sistem juga harus mampu menjaga integritas dan konsistensi data, serta mendukung proses backup secara berkala untuk mencegah kehilangan data.

6.2 Legal Requirements

Sistem harus memenuhi aspek legal dan etika dalam pengelolaan data pengguna, terutama data pribadi seperti informasi akun, lokasi (GPS), dan foto selfie. Penggunaan data harus dilakukan secara bertanggung jawab, hanya untuk kepentingan absensi, serta dilindungi dari akses pihak yang tidak berwenang.

6.3 Operational Requirements

Sistem dirancang untuk dapat dijalankan pada lingkungan berbasis web dan dapat diakses melalui browser tanpa memerlukan instalasi tambahan. Pengoperasian sistem harus sederhana dan tidak memerlukan konfigurasi yang kompleks, sehingga dapat digunakan dengan mudah oleh dosen dan mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan sehari-hari.

KESIMPULAN

Berdasarkan perancangan yang telah dilakukan, sistem informasi absensi mahasiswa berbasis QR Code ini dirancang sebagai solusi untuk meningkatkan keakuratan, efisiensi, dan keamanan dalam proses pencatatan kehadiran mahasiswa. Sistem ini menggantikan metode absensi konvensional maupun digital sederhana yang masih memiliki kelemahan, terutama dalam hal potensi kecurangan dan keterbatasan monitoring.

Melalui penerapan teknologi QR Code dinamis, validasi lokasi (GPS), serta verifikasi foto, sistem mampu meminimalkan praktik titip absen dan memastikan bahwa data kehadiran yang dihasilkan lebih valid dan dapat dipercaya. Selain itu, sistem juga mendukung proses monitoring secara real-time serta penyajian laporan yang memudahkan dosen dalam melakukan evaluasi kehadiran mahasiswa.

Dari sisi kebutuhan sistem, baik fungsional maupun non-fungsional, telah dirancang secara terstruktur untuk memastikan sistem dapat berjalan dengan optimal, aman, dan mudah digunakan. Dukungan terhadap aspek performa, keamanan, ketersediaan, serta skalabilitas menjadikan sistem ini siap untuk digunakan dalam lingkungan akademik dengan jumlah pengguna yang besar.

Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dan efisien dalam mendukung proses absensi mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi, serta meningkatkan kualitas pengelolaan data kehadiran secara keseluruhan.